AI VIETNAM
All-in-One Course

Exercise - AIO 2023

Python Basics

Nguyễn Thọ Anh Khoa
Ph.D. Candidate in Computer Science

Year 2023

Content



- **Python print() function**
  - Giới thiệu hàm print() cơ bản
- **Exercise1: Viết function tìm thể tích**
  - Hình lập phương
  - Hình hộp chữ nhật
  - Hình trụ tròn
  - Hình cầu
- **Exercise2: Viết function đánh giá calssification model bằng f1-score**
- **Exercise3: Viết function tính kết quả theo các activtion function**
  - Binary Step Function
  - Sigmoid Function
  - Elu Function

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Content



- **Exercise4: Viết function tính loss theo regression loss function**
  - Mean Absolute Error (MAE)
  - Mean Square Error (MSE)
  - Root Mean Square Error (RMSE)
- **Other Exercises: Giới thiệu idea các bài tập thêm**
  - Exercise5: Viết function thực hiện tính Pascal's Triangle và Fibonacci Sequence
  - Exerices6: Viết function xấp xỉ các hàm lượng giác
  - Exercise7: Viết function đảo ngược các vị trí 1 số nguyên dương cho trước

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Content



- **Python print() function**
  - Giới thiệu hàm prrint() cơ bản
- **Exercise1: Viết function tìm thể tích**
  - Hình lập phương
  - Hình hộp chữ nhật
  - Hình trụ tròn
  - Hình cầu
- **Exercise2: Viết function đánh giá calssification model bằng f1-score**
- **Exercise3: Viết function tính kết quả theo các activtion function**
  - Binary Step Function
  - Sigmoid Function
  - Elu Function

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Python print() function

```
print(*objects, sep=' ', end='\n', file=sys.stdout, flush=False)
```

- **objects:** Các objects muốn in ra. * thể hiện có thể in được nhiều hơn 1 object
- **sep (optional):** Khi in nhiều obejct, các ký tự mong muốn dùng để phân chia các objects. Default là ‘ ’
- **end (optional):** Các ký tự muốn in ở cuối cùng (cuối line). Default là ‘\n’
- **file (optional):** Phải là obejct với write method. Default là sys.stdout
- **flush (optional):** nếu True output là flushed hoặc buffered nếu False
- **Note:** Các arguments **sep, end, file, flush** là keyword arguments
- **Note:** Các objects sẽ được convert sang string type

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Python print() function

```
 99  # print 1 object
100  print("Xin Chào AI VN")
101
102  b = 5
103  # print 2 object
104  print("a =", b)
105
106  # print 4 object
107  c = 999.9
108  print('a =', b, "c =", c)
```

```
Xin Chào AI VN
a = 5
a = 5 c = 999.9
```

- sep = ' ' : Giữa các obejct có một space
- end = '\n' : Xuống hàng ở mỗi phần cuối của object cuối cùng
- file = sys.stdout : output được print trên screen
- flush The stream is not forcibly flushed.

```
113  a = 'home'
114  b = 'Khoa'
115  c = 'AI_2022'
116  d = 'Exercise1'
117  print("path = ", a, b, c, d, sep='/')
```

```
path = /home/Khoa/AI_2022/Exercise1
```

- sep = ' /' : Giữa các obejct có một ký tự '/' '
- end = '\n' : Xuống hàng ở mỗi phần cuối của object cuối cùng

```
121  print("line1", end='-')
122  print("line2", end='-')
123  print("line3")
```

```
line1-line2-line3
```

- sep = ' ' : Giữa các obejct có một space
- end = '-' : Thêm ký tự '-' vào phần cuối cùng của object cuối cùng

```
127  sourceFile = open('python.txt', 'w')
128  print('Content in txt file', file = sourceFile)
129  sourceFile.close()
```

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Python print() function

- **f-strings in python**

```
131  var_name = 'vname'
132  f"This is an f-string {var_name} and {var_name}."
```

```
This is an f-string vname and vname.
```

Đặt biến vào trong giữa {}. Tại runtime tất cả các biến này sẽ được thay bằng giá trị tương ứng

```
135  num1 = 4
136  num2 = 5
137  print(f"The product of {num1} and {num2} is {num1 * num2}.")
```

```
The product of 4 and 5 is 20.
```

Có thể là variable hoặc expression

```
142  def mul(num1,num2):
143      return num1*num2
144  num1 = 4
145  num2 = 5
146  print(f"The product of {num1} and {num2} is {mul(num1,num2)}.")
```

```
The product of 4 and 5 is 20.
```

Có thể là variable hoặc call function

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Content



- Python print() function
  - Giới thiệu hàm prrint() cơ bản
- **Exercise1: Viết function tìm thể tích**
  - Hình lập phương
  - Hình hộp chữ nhật
  - Hình trụ tròn
  - Hình cầu
- Exercise2: Viết function đánh giá calssification model bằng f1-score
- Exercise3: Viết function tính kết quả theo các activtion function
  - Binary Step Function
  - Sigmoid Function
  - Elu Function

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Exercise1: Viết function tìm thể tích

Viết 4 functions thực hiện tính thể tích của các khối sau:

- Hình lập phương $\boldsymbol{V = s^3}$ (s là độ dài của cạnh)
  - input function: s
  - output function: V
- Hình hộp chữ nhật $\boldsymbol{V = l * w * h}$ (l là chiều dài, w là chiều rộng, h: là chiều cao)
  - input function: l, w, h
  - output function: V
- Hình trụ tròn: $\boldsymbol{V = \pi * r^2 * h}$ (r là bán kính đáy, h là chiều cao)
  - input function: r, h
  - output function: V
- Hình cầu: $\boldsymbol{V = \frac{4}{3} * \pi * r^3}$ (r bán kính hình cầu)
  - input function: r
  - output function: V

NOTE: Tùy thuộc vào giá trị π các bạn định nghĩa mà kết quả có thể sai lệch. Ví dụ tự định nghĩa π = 3.14 hoặc dùng math.pi π = 3.141592653589793

```
# Examples
calc_cube_volume(s=3)
>> 27

calc_rectangular_prism_volume(l=1, w=2, h=3)
>> 6

calc_cylinder_volume(r=1.2, h=4)
>> 18.0864
```

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Exercise1: Viết function tìm thể tích

- **Hiểu yêu cầu đề bài**

Viết 4 functions thực hiện tính thể tích của các khối sau:

- Hình lập phương $V = s^3$ (s là độ dài của cạnh)
  - input function: s
  - output function: V
- Hình hộp chữ nhật $V = l * w * h$ (l là chiều dài, w là chiều rộng, h: là chiều cao)
  - input function: l, w, h
  - output function: V
- Hình trụ tròn: $V = \pi * r^2 * h$ (r là bán kính đáy, h là chiều cao)
  - input function: r, h
  - output function: V
- Hình cầu: $V = \frac{4}{3} * \pi * r^3$ (r bán kính hình cầu)
  - input function: r
  - output function: V

NOTE: Tùy thuộc vào giá trị π các bạn định nghĩa mà kết quả có thể sai lệch. Ví dụ tự định nghĩa π = 3.14 hoặc dùng math.pi π = 3.141592653589793

Viết 4 Functions

Tính Thể Tích

Hình Cầu
Hình Trụ Tròn
Hình Lập Phương
Hình Hộp Chữ Nhật

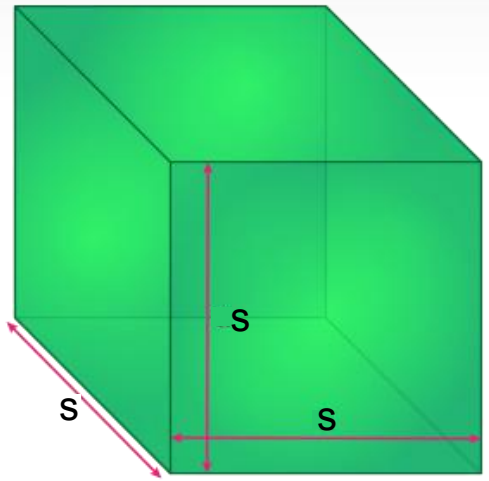
Thông tin thêm:
- PI tùy ý định nghĩa

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Exercise1: Viết function tìm thể tích

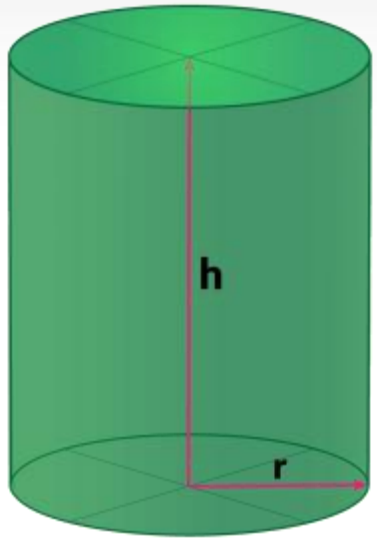
- **Xác Định Input và Output**

Input → Function → Output



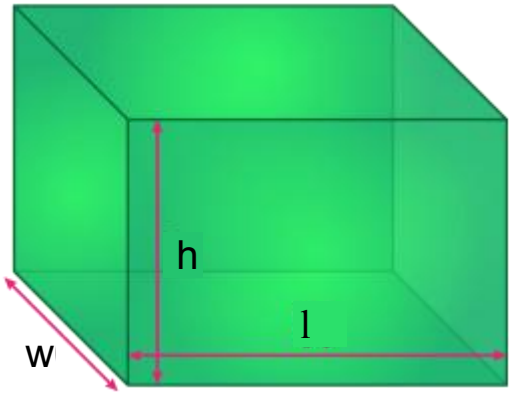
$$V = s^3$$

- Input: nhận s
- Output: $V = s^3$



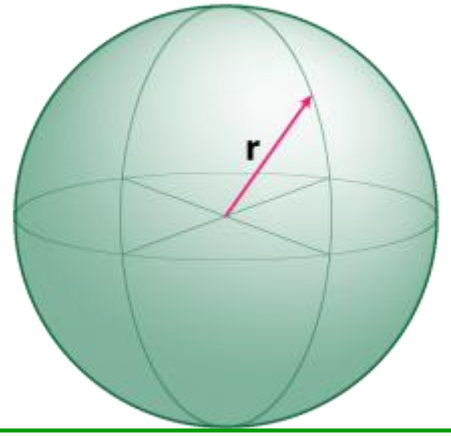
$$V = \pi r^2 h$$

- Input: nhận r và h
- Output: $V = \pi r^2 h$
- Cần xác định π



$$V = l * w * h$$

- Input: nhận l, w, h
- Output: $V = l * w * h$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

- Input: nhận r và h
- Output: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$
- Cần xác định π

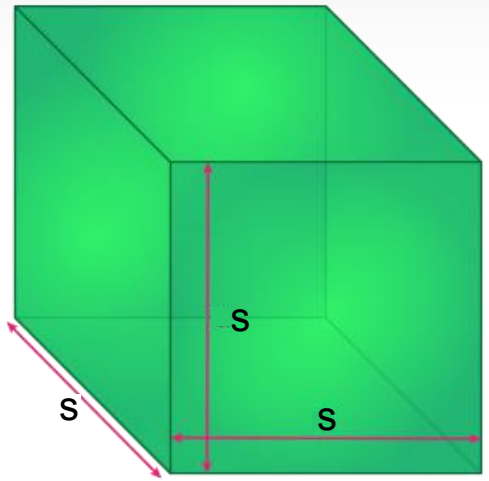
https://sciencenotes.org/surface-area-formulas-volume-formulas/

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Exercise1: Viết function tìm thể tích

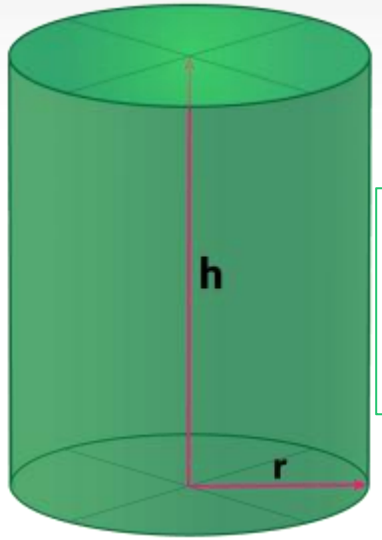
- **Pseudocode**

Input → Function → Output



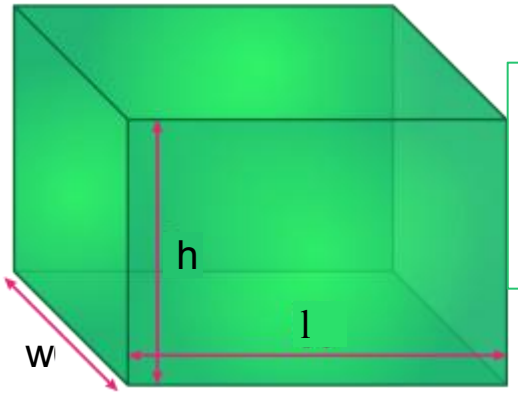
$$V = s^3$$

```
FUNCTION calc_cube_volume(s)
    V = s*s*s
RETURN V
```



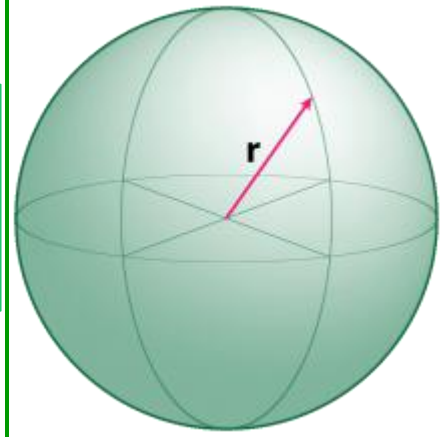
$$V = \pi r^2 h$$

```
FUNCTION calc_cylinder_volume(r,h)
    pi = 3.14
    V = pi*r*r*h
RETURN V
```



$$V = l * w * h$$

```
FUNCTION
calc_rectangular_prism_volume(l,w,h)
    V = l*w*h
RETURN V
```



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

```
FUNCTION calc_shpere_volume(r)
    pi = 3.14
    V = (4/3)*pi*r*r*r
RETURN V
```

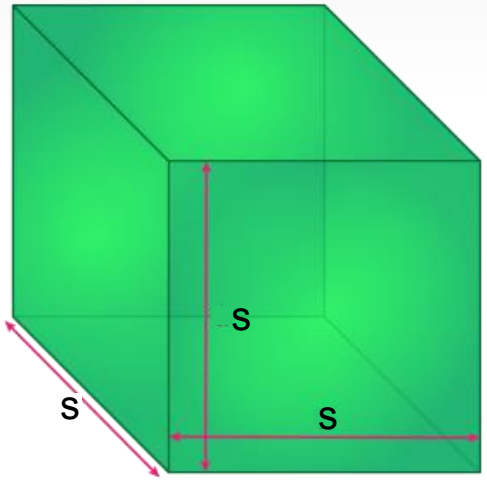
https://sciencenotes.org/surface-area-formulas-volume-formulas/

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Exercise1: Viết function tìm thể tích

- **Flowchart**

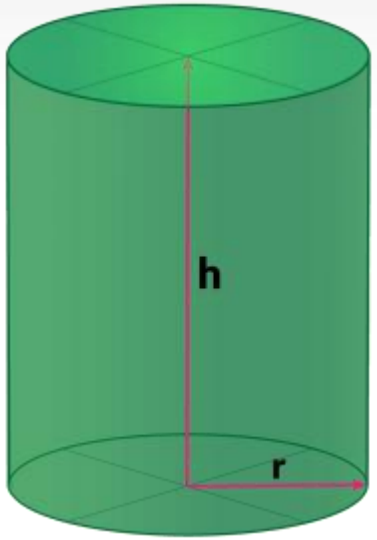
Input → Function → Output



calc_cube_volume (s)

V = s*s*s

return V

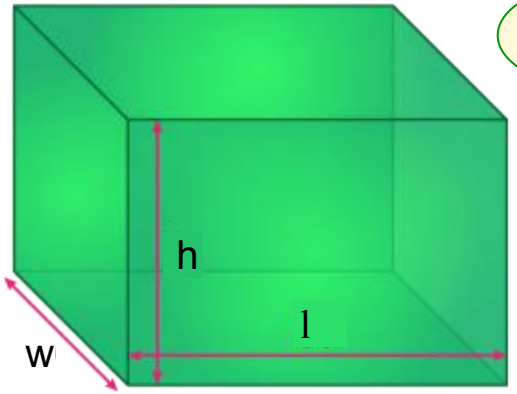


calc_cylinder_volume (s)

pi = 3.14

V = pi*r*r*h

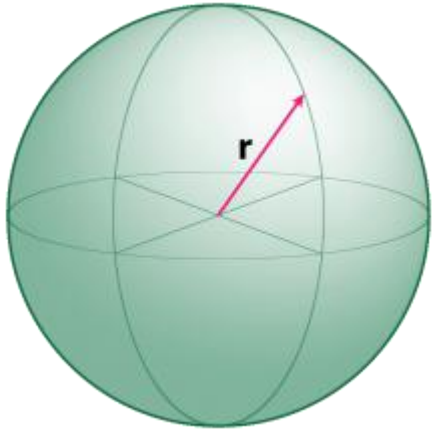
return V



calc_rectangular_prism_volume (l, w, h)

V = l*w*h

return V



calc_shpere_volume (s)

pi = 3.14

V = (4/3)*pi*r*r*r

return V

https://sciencenotes.org/surface-area-formulas-volume-formulas/

I VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Exercise1: Viết function tìm thể tích



Hiểu yêu cầu đề bài

Xác Định Input và Output

Pseudocode

Flowchart

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Content



- **Python print() function**
  - Giới thiệu hàm prrint() cơ bản
- **Exercise1: Viết function tìm thể tích**
  - Hình lập phương
  - Hình hộp chữ nhật
  - Hình trụ tròn
  - Hình cầu
- **Exercise2: Viết function đánh giá calssification model bằng f1-score**
- **Exercise3: Viết function tính kết quả theo các activtion function**
  - Binary Step Function
  - Sigmoid Function
  - Elu Function

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Exercise2: Viết function đánh giá calssification model bằng f1-score

2. **Viết function thực hiện đánh giá classification model bằng F1-Score.**

- $Precision = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{TP}{all\ detections}$
- $Recall = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{TP}{all\ ground\ truths}$
- $F1_score = \frac{2*Precision*Recall}{Precision+Recall}$

- Input: function nhận 3 giá trị **tp, fp, fn**
- Output: print ra kết quả của **Precision, Recall, và F1-score**

NOTE: Đề bài yêu cầu các điều kiện sau

- Phải **kiểm tra giá trị nhận vào tp, fp, fn là type int**, nếu là type khác thì print ví dụ check fn là float, print **'fn must be int'** và thoát hàm hoặc dừng chương trình.
- Yêu cầu **tp, fp, fn phải đều lớn hơn 0**, nếu không thì print **'tp and fp and fn must be greater than zero'** và thoát hàm hoặc dừng chương trình

```
# Examples
calc_f1_score(tp=2, fp=3, fn=4)
>> precision is  0.4
recall is  0.3333333333333333
f1-score is  0.3636363636363636

calc_f1_score(tp='a', fp=3, fn=4)
>> tp must be int


calc_f1_score(tp=2, fp='a', fn=4)
>> fp must be int


calc_f1_score(tp=2, fp=3, fn='a')
>> tp must be int

calc_f1_score(tp=2, fp=3, fn=0)
>> tp and fp and fn must be greater than zero

calc_f1_score(tp=2.1, fp=3, fn=0)
>> tp must be int
```

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Exercise2: Viết function đánh giá calssification model bằng f1-score

- **Hiểu yêu cầu đề bài**

Viết 1 Functions
Tính F1-Score
Hàm nhận 3 parameters tp, tp, và fn
Print kết quả Precission, Recall , F1-score

Thông tin thêm:
- Các ràng buộc và xử lý lỗi
- tp, fp, fn thuộc type int
- tp, fp, fn > 0

2. **Viết function thực hiện đánh giá classification model bằng F1-Score.**

- $Precision = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{TP}{all\ detections}$
- $Recall = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{TP}{all\ ground\ truths}$
- $F1_score = \frac{2*Precision*Recall}{Precision+Recall}$

- Input: function nhận 3 giá trị **tp, fp, fn**
- Output: print ra kết quả của **Precision, Recall, và F1-score**

NOTE: Đề bài yêu cầu các điều kiện sau
- Phải **kiểm tra giá trị nhận vào tp, fp, fn là type int**, nếu là type khác thì print ví dụ check fn là float, print **'fn must be int'** và thoát hàm hoặc dừng chương trình.
- Yêu cầu **tp, fp, fn phải đều lớn hơn 0**, nếu không thì print **'tp and fp and fn must be greater than zero'** và thoát hàm hoặc dừng chương trình

Exercise2: Viết function đánh giá calssification model bằng f1-score

- **Pseudocode**

- $Precision = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{TP}{all\ detections}$
- $Recall = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{TP}{all\ ground\ truths}$
- $F1 - score = \frac{2*Precision*Recall}{Precision+Recall}$

```
FUNCTION calc_f1_score(tp, fp, fn)
    precision = tp/(tp+fp)
    recall = tp/(tp+fn)
    f1_score = 2*(precision*recall)/(precision+recall)

    PRINT precision
    PRINT recall
    PRINT f1_score

ENDFUNCTION
```

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Exercise2: Viết function đánh giá calssification model bằng f1-score

- **Pseudocode**

- $Precision = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{TP}{all\ detections}$
- $Recall = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{TP}{all\ ground\ truths}$
- $F1_score = \frac{2*Precision*Recall}{Precision+Recall}$

NOTE: Đề bài yêu cầu các điều kiện sau

- Phải **kiểm tra giá trị nhận vào tp, fp, fn là type int**, nếu là type khác thì print ví dụ check fn là float, print **'fn must be int'** và thoát hàm hoặc dừng chương trình.
- Yêu cầu **tp, fp, fn phải đều lớn hơn 0**, nếu không thì print **'tp and fp and fn must be greater than zero'** và thoát hàm hoặc dừng chương trình

```
FUNCTION calc_f1_score(tp, fp, fn)
    IF type of tp is not int type THEN
        PRINT "tp must be int"
        RETURN
    IF type of fp is not int type THEN
        PRINT "fp must be int"
        RETURN
    IF type of fn is not int type THEN
        PRINT "fn must be int"
        RETURN
    IF not (tp > 0) and not (fp > 0) and not (fn > 0) THEN
        PRINT "tp and fp and fn must be greater than zero"
        RETURN
     ENDIF

    precision = tp/(tp+fp)
    recall = tp/(tp+fn)
    f1_score = 2*(precision*recall)/(precision+recall)

    PRINT precision
    PRINT recall
    PRINT f1_score

ENDFUNCTION
```

Exercise2: Viết function đánh giá calssification model bằng f1-score

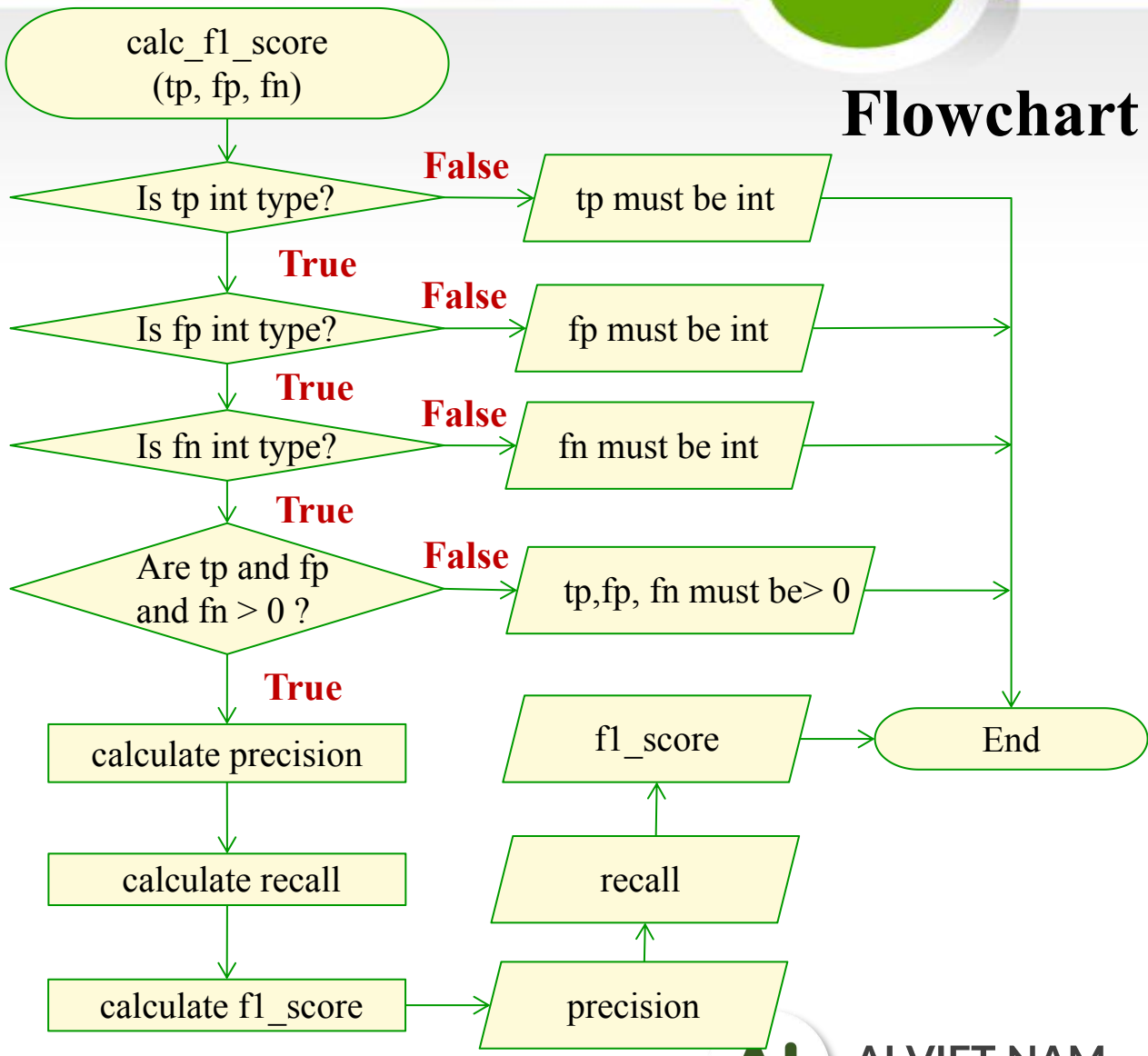
```
FUNCTION calc_f1_score(tp, fp, fn)
    IF type of tp is not int type THEN
        PRINT "tp must be int"
        RETURN
    IF type of fp is not int type THEN
        PRINT "fp must be int"
        RETURN
    IF type of fn is not int type THEN
        PRINT "fn must be int"
        RETURN
    IF not (tp > 0) and not (fp > 0) and not (fn > 0) THEN
        PRINT "tp and fp and fn must be greater than zero"
        RETURN
    ENDIF

    precision = tp/(tp+fp)
    recall = tp/(tp+fn)
    f1_score = 2*(precision*recall)/(precision+recall)

    PRINT precision
    PRINT recall
    PRINT f1_score

ENDFUNCTION
```

Flowchart



AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Exercise2: Viết function đánh giá calssification model bằng f1-score



Hiểu yêu cầu đề bài

Xác Định Input và Output

Điều kiện ràng buộc

Pseudocode

Flowchart

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Content



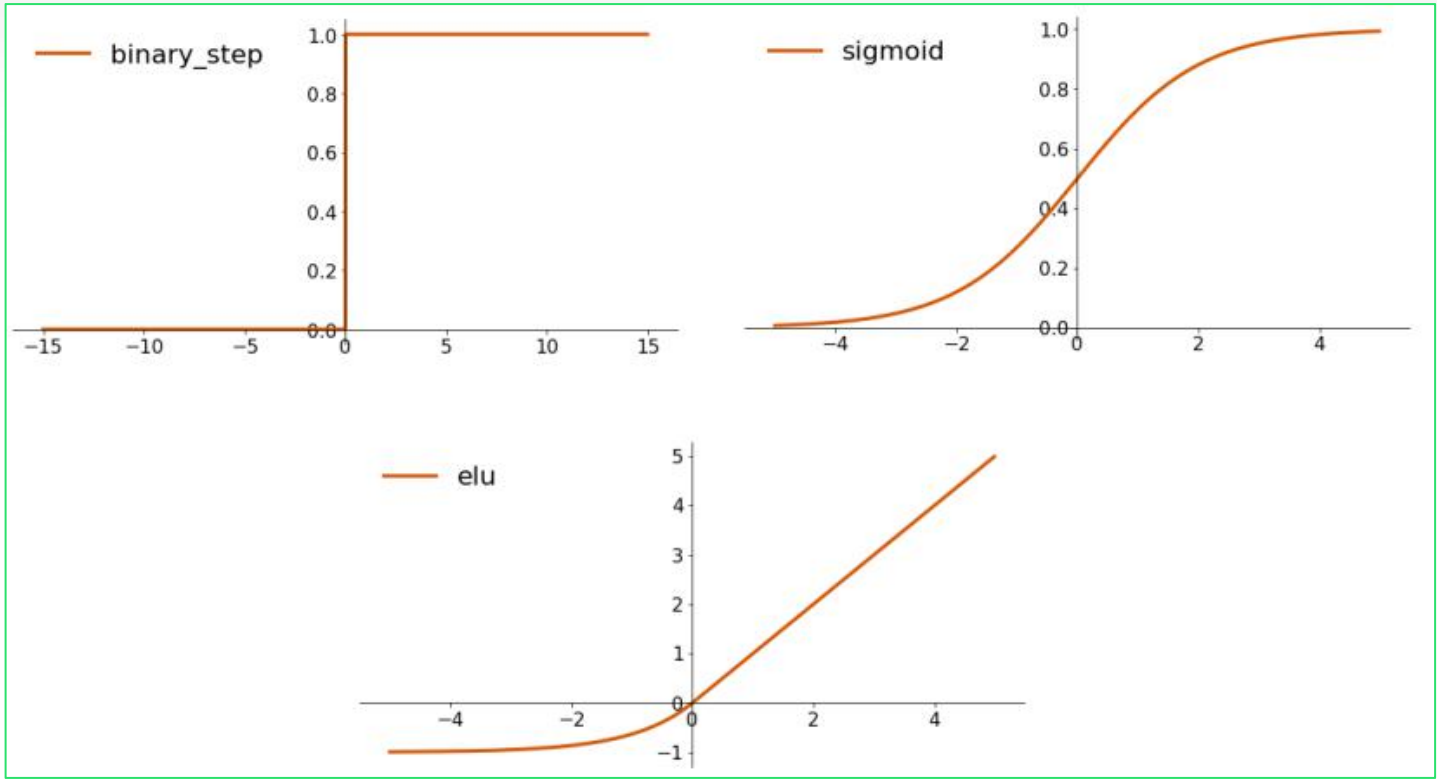
- Python print() function
  - Giới thiệu hàm prrint() cơ bản
- Exercise1: Viết function tìm thể tích
  - Hình lập phương
  - Hình hộp chữ nhật
  - Hình trụ tròn
  - Hình cầu
- Exercise2: Viết function đánh giá calssification model bằng f1-score
- **Exercise3: Viết function tính kết quả theo các activtion function**
  - Binary Step Function
  - Sigmoid Function
  - Elu Function

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Exercise3: Viết function tính kết quả theo các activtion function

3. **Viết function mô phỏng theo 3 activation function:**

- Binary Step Function $f(x) = \begin{cases} 0 \ if \ x < 0 \\ 1 \ if \ x \geq 0 \end{cases}$
- Sigmoid Function $f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$
- Elu Function $f(x) = \begin{cases} \alpha(e^x - 1) \ if \ x < 0 \\ x \ if \ x \geq 0 \end{cases}$



AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Exercise3: Viết function tính kết quả theo các activtion function

• Input:
  – Người dùng nhập giá trị **x**
  – Người dùng nhập tên **activation function chỉ có 3 loại (binary, sigmoid, elu)**

• Output: Kết quả **f(x)** (x khi đi qua actiavtion fucntion tương ứng theo activation function name). Ví dụ **nhập x=3, activation_function = 'binary'. Output: print 'binary: f(3)=1'**

NOTE: Lưu ý các điều kiện sau:
• Dùng function **is_number** được cung cấp sẵn để **kiểm tra x có hợp lệ hay không** (vd: x='10', is_number(x) sẽ trả về True ngược lại là False). Nếu **không hợp lệ print 'x must be a number' và dừng chương trình.**

• Kiểm tra **activation function name có hợp lệ hay không nằm trong 3 tên (binary, sigmoid, elu). Nếu không print 'ten_function_user is not supported'** (vd người dùng nhập 'relu' thì print 'relu is not supported')

• Convert **x** sang **float** type

• Thực hiện theo công thức với activation name tương ứng. Print ra kết quả

• Dùng math.e để lấy số e

• $\alpha = 0.01$

```python
# Given
def is_number(n):
    try:
        float(n)   # Type-casting the string to 'float'.
                   # If string is not a valid 'float',
                   # it'll raise 'ValueError' exception
    except ValueError:
        return False
    return True
```

Code Listing 3: Cho trước hàm is_number

```
exercise3()
>> Input x = 1.5
Input activation Function (binary|sigmoid|elu): sigmoid
sigmoid: f(1.5) = 0.8175744761936437

exercise3()
>> Input x = abc
x must be a number

exercise3()
>> Input x = 1.5
Input activation Function (binary|sigmoid|elu): relu
relu is not supportted
```

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Exercise3: Viết function tính kết quả theo các activtion function

- **Hiểu yêu cầu đề bài**

Viết 1 Functions
Tính 1 trong 3 actiavtion function từ yêu cầu từ user
Hàm nhận 2 input từ user x và tên function
Print tên function và kết quả với x

- Binary Step Function $f(x) = \begin{cases} 0 \ if \ x < 0 \\ 1 \ if \ x \geq 0 \end{cases}$
- Sigmoid Function $f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$
- Elu Function $f(x) = \begin{cases} \alpha(e^x - 1) \ if \ x < 0 \\ x \ if \ x \geq 0 \end{cases}$

• Input:
  – Người dùng nhập giá trị **x**
  – Người dùng nhập tên **activation function chỉ có 3 loại (binary, sigmoid, elu)**

• Output: Kết quả **f(x)** (x khi đi qua actiavtion fucntion tương ứng theo activation function name). Ví dụ **nhập x=3, activation_function = 'binary'. Output: print 'binary: f(3)=1'**

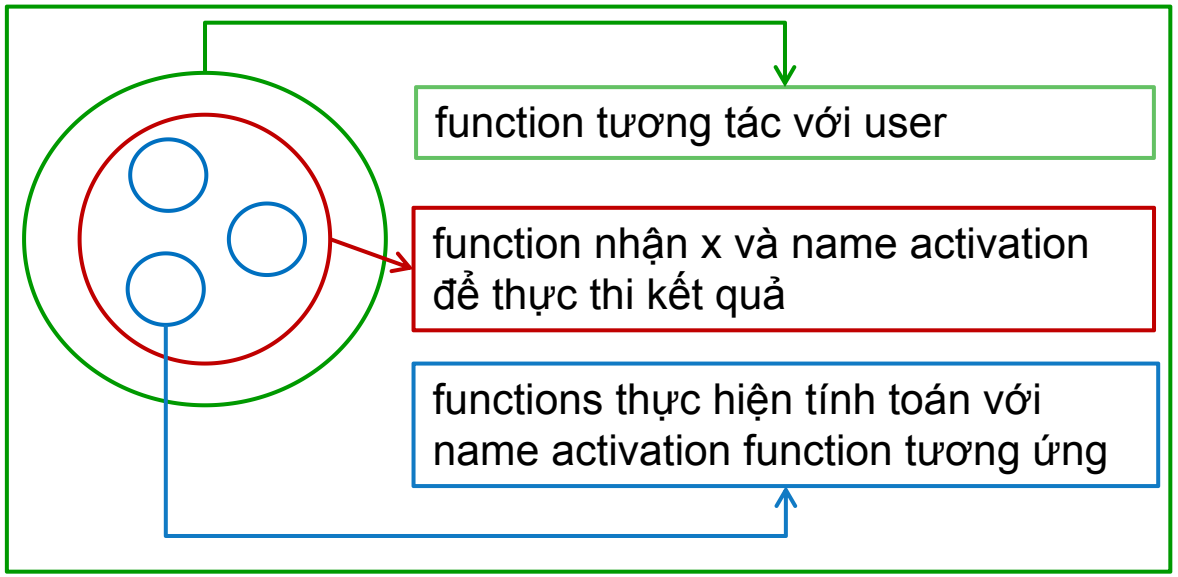
Thông tin thêm:
- Chỉ nhận x là con số
- Chỉ nhận 1 trong 3 tên activation function mà hàm hỗ trợ
- x khi tính toán nên ở dạng float
- Dùng math module để lấy số e
- Dùng $\alpha = 0.01$

• Convert **x** sang **float** type
• Dùng math.e để lấy số e
• α = 0.01

• Dùng function **is_number** được cung cấp sẵn để **kiểm tra x có hợp lệ hay không** (vd: x='10', is_number(x) sẽ trả về True ngược lại là False). Nếu **không hợp lệ print 'x must be a number' và dừng chương trình.**

• Kiểm tra **activation function name có hợp lệ hay không nằm trong 3 tên (binary, sigmoid, elu). Nếu không print 'ten_function_user is not supported'** (vd người dùng nhập 'relu' thì print 'relu is not supported')

Exercise3: Viết function tính kết quả theo các activtion function




```
FUNCTION exercise3 ()
    x = input('Input x = ')
    IF not is_number(x) THEN
        PRINT "x must be a number"
        RETURN
    ENDIF

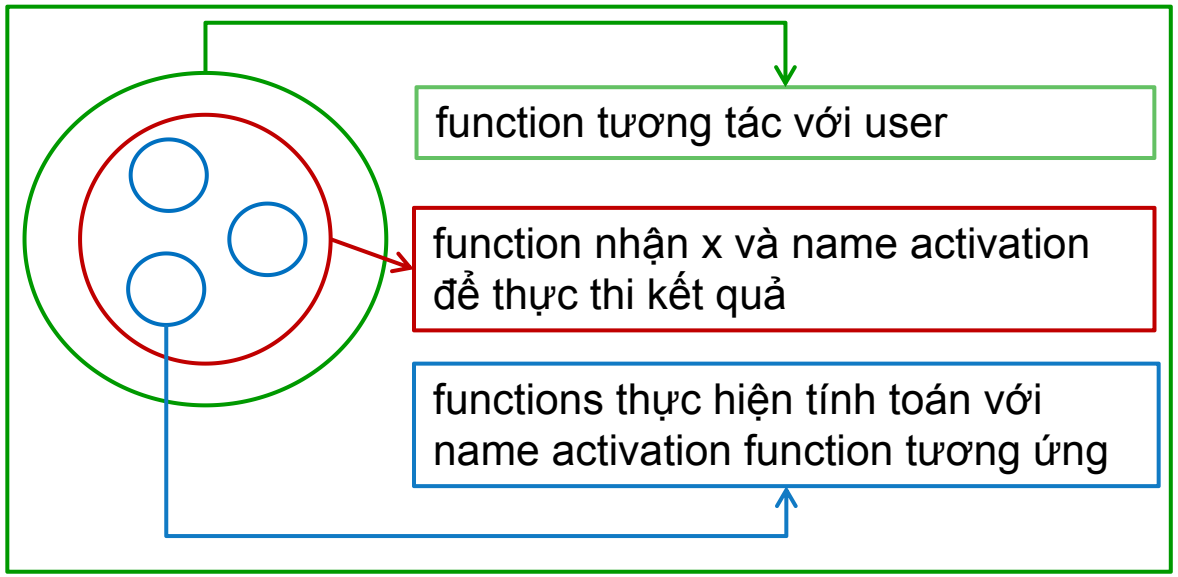
    act_name = input('activation function name: ')
    cast x to float
    result = calc_activation_func(x, act_name)

    IF act_name is valid (result is None) THEN
        PRINT act_name + "is not supportted"
    ELSE
        PRINT act_name + string(x)  + string(result)
    ENDIF

ENDFUNCTION
```

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

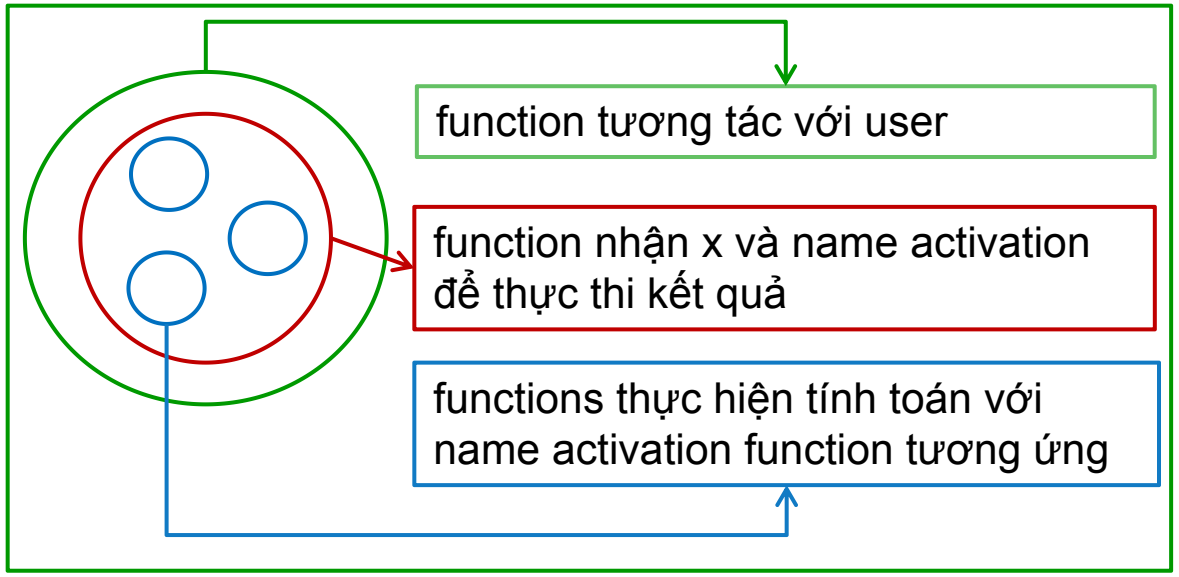
Exercise3: Viết function tính kết quả theo các activtion function




```
FUNCTION calc_activation_func(x, act_name)
    result = None
    IF act_name == 'binary' THEN
        result  = calc_bin(x)
    ELSE IF act_name == ‘sigmoid’ THEN
        result  = calc_sig(x)
    ELSE IF act_name == ‘elu’ THEN
        result  = calc_elu(x)
    RETURN result
ENDFUNCTION
```

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Exercise3: Viết function tính kết quả theo các activtion function




```
FUNCTION calc_bin(x)
    IF x < 0 THEN
        result = 0.
    ELSE
        reuslt = 1.
    ENDIF
    RETURN result
ENDFUNCTION
```

```
FUNCTION calc_sig(x)
    result = 1./(1+math.e**(-x))
    RETURN result
ENDFUNCTION
```

```
FUNCTION calc_elu(x)
    alpha = 0.01
    IF x < 0 THEN
        result = alpha*(math.e**x - 1)
    ELSE
        reuslt = x
    ENDIF
    RETURN result
ENDFUNCTION
```

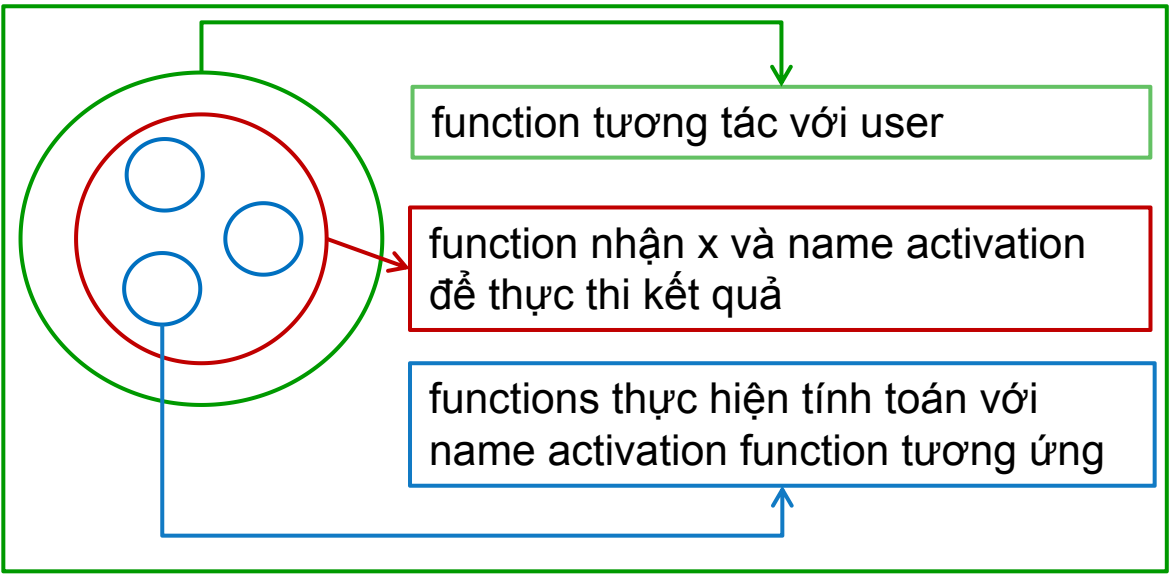
AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

```
FUNCTION calc_activation_func(x, act_name)
    result = None
    IF act_name == 'binary' THEN
        result  = calc_bin(x)
    ELSE IF act_name == ‘sigmoid’ THEN
        result  = calc_sig(x)
    ELSE IF act_name == ‘elu’ THEN
        result  = calc_elu(x)
    RETURN result
ENDFUNCTION
```

```
FUNCTION calc_sig(x)
    result = 1./(1+math.e**(-x))
    RETURN result
ENDFUNCTION
```

```
FUNCTION calc_bin(x)
    IF x < 0 THEN
        result = 0.
    ELSE
        reuslt = 1.
    ENDIF
    RETURN result
ENDFUNCTION
```

```
FUNCTION calc_elu(x)
    alpha = 0.01
    IF x < 0 THEN
        result = alpha*(math.e**x - 1)
    ELSE
        reuslt = x
    ENDIF
    RETURN result
ENDFUNCTION
```




```
FUNCTION exercise3 ()
    x = input(‘Input x = ’)
    IF not is_number(x) THEN
        PRINT “x must be a number”
        RETURN
    ENDIF

    act_name = input(‘activation function name: ’)
    cast x to float
    result = calc_activation_func(x, act_name)

    IF act_name is valid (result is None) THEN
        PRINT act_name + “is not supportted”
    ELSE
        PRINT act_name + string(x)  + string(result)
    ENDIF

ENDFUNCTION
```

Exercise3: Viết function tính kết quả theo các activtion function

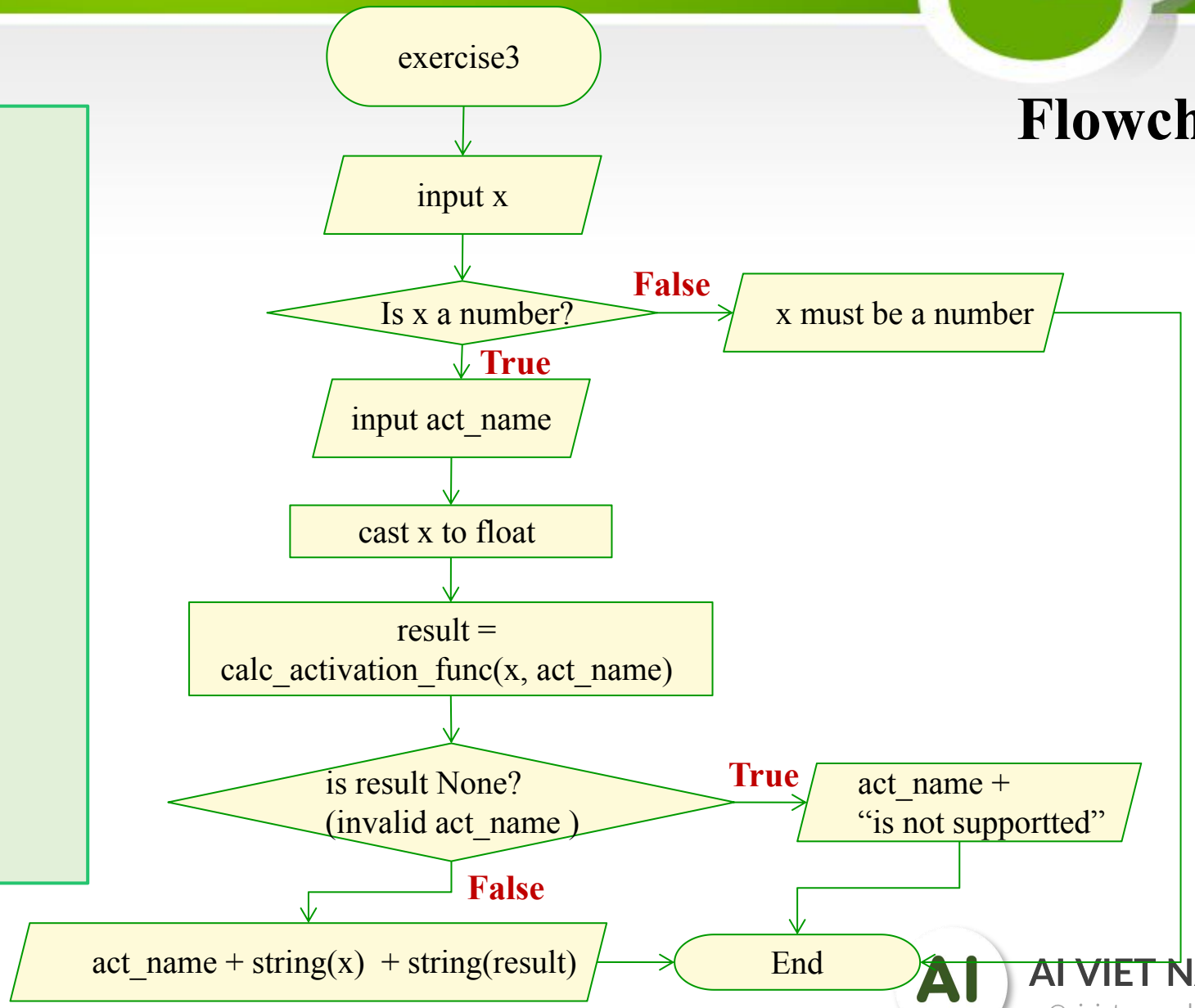
```
FUNCTION exercise3 ()
    x = input('Input x = ')
    IF not is_number(x) THEN
        PRINT "x must be a number"
        RETURN
    ENDIF

    act_name = input('activation function name: ')
    cast x to float
    result = calc_activation_func(x, act_name)

    IF act_name is valid (result is None) THEN
        PRINT act_name + "is not supportted"
    ELSE
        PRINT act_name + string(x)  + string(result)
    ENDIF

ENDFUNCTION
```

Flowchart



AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Content

- **Exercise4: Viết function tính loss theo regression loss function**
  - Mean Absolute Error (MAE)
  - Mean Square Error (MSE)
  - Root Mean Square Error (RMSE)
- **Other Exercises: Giới thiệu idea các bài tập thêm**
  - Exercise5: Viết function thực hiện tính Pascal's Triangle và Fibonacci Sequence
  - Exerices6: Viết function xấp xỉ các hàm lượng giác
  - Exercise7: Viết function đảo ngược các vị trí 1 số nguyên dương cho trước

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Exercise4: Viết function tính loss theo regression loss function

4. **Viết function lựa chọn regression loss function để tính loss: :**

- MAE = $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|$
- MSE = $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$
- RMSE = $\sqrt{MSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}$
- **n** chính là **số lượng samples (num_samples)**, với **i** là mỗi sample cụ thể. Ở đây các bạn có thể hiểu là cứ mỗi **i** thì sẽ **có 1 cặp** y_i là **target** và $\widehat{y_i}$ là predict.

- Input:
  - Người dùng **nhập số lượng sample (num_samples) được tạo ra (chỉ nhận integer numbers)**
  - Người dùng **nhập loss name (MAE, MSE, RMSE-(optional)) chỉ cần MAE và MSE, bạn nào muốn làm thêm RMSE đều được.**

- Output: Print ra **loss name, sample, predict, target, loss**

– **loss name:** là loss mà người dùng chọn

– **sample:** là thứ tự sample được tạo ra (ví dụ num_samples=5, thì sẽ có 5 samples và mỗi sample là sample-0, sample-1, sample-2, sample-3, sample-4)

– **predict:** là số mà model dự đoán (chỉ cần dùng random tạo random một số trong range [0,10))

– **target:** là số target mà momg muốn mode dự đoán đúng (chỉ cần dùng random tạo random một số trong range [0,10))

– **loss:** là kết quả khi đưa predict và target vào hàm loss

– **note:** ví dụ num_sample=5 thì sẽ có 5 cặp predict và target

@aivietnam.edu.vn

Exercise4: Viết function tính loss theo regression loss function

- Dùng **.isnumeric() method** để kiểm tra **num_samples** có hợp lệ hay không (vd: x='10', num_samples.isnumeric() sẽ trả về True ngược lại là False). **Không hợp lệ print 'number of samples must be an integer number'** và dừng chương trình.
- **Dùng vòng lặp for, lặp lại num_samples lần. Mỗi lần dùng random modules tạo một con số ngẫu nhiên trong range [0.0, 10.0) cho predict và target.** Sau đó đưa predict và target vào loss function và print ra kết quả mỗi lần lặp.
- **Dùng random.uniform(0,10)** để tạo ra một số ngẫu nhiên trong range [0,10)
- **Giả xử người dùng luôn nhập đúng loss name MSE, MAE, và RMSE (đơn giảng bước này để các bạn không cần check tên hợp lệ)**
- Dùng abs() để tính trị tuyệt đối ví dụ abs(-3) sẽ trả về 3
- Dùng math.sqrt() để tính căn bậc 2

```
exercise4()
>> Input number of samples (integer number) which are generated: 5
Input loss name: RMSE
loss name: RMSE, sample: 0, pred: 6.659262156575629, target: 4.5905830130732355,
    loss: 4.279433398761796
loss name: RMSE, sample: 1, pred: 4.592264312227207, target: 8.447168720237958,
    loss: 14.860287994900718
loss name: RMSE, sample: 2, pred: 8.701801828625959, target: 9.280646891626386,
    loss: 0.3350616069599687
loss name: RMSE, sample: 3, pred: 4.799972972282257, target: 9.877147335937869,
    loss: 25.777699518961764
loss name: RMSE, sample: 4, pred: 0.20159822778697878, target: 5.540221923628147,
     loss: 28.50090296579681
final RMSE: 3.8406610234536727


exercise4()
>> Input number of samples (integer number) which are generated: aa
number of samples must be an integer number
```

Exercise4: Viết function tính loss theo regression loss function

- **Hiểu yêu cầu đề bài**

Viết 1 Functions

Tính 1 trong 3 loss function từ yêu cầu từ user

Hàm nhận 2 input từ user num_samples và tên function

Print loss name, sample, predict, target, loss

Thông tin thêm:
- Dùng .isnumeric() kiểm tra num_samples
- predict và target ($\hat{y}$, y) được tạo ra random trong mỗi lần lặp
- Random trong range [0,10)

- MAE $= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|$
- MSE $= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$

Công thứ tính theo series cần vòng lặp n lần

- RMSE $= \sqrt{MSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}$
- **n** chính là **số lượng samples (num_samples)**, với **i** là mỗi sample cụ thể. Ở đây các bạn có thể hiểu là cứ mỗi **i** thì sẽ **có 1 cặp** y_i là **target** và $\widehat{y_i}$ là predict.

- Input:
  - Người dùng **nhập số lượng sample (num_samples) được tạo ra (chỉ nhận integer numbers)**
  - Người dùng **nhập loss name (MAE, MSE, RMSE-(optional)) chỉ cần MAE và MSE, bạn nào muốn làm thêm RMSE đều được.**

- Output: Print ra **loss name, sample, predict, target, loss**

- Dùng **.isnumeric() method** để kiểm tra **num_samples** có hợp lệ hay không (vd: x='10', num_samples.isnumeric() sẽ trả về True ngược lại là False). **Không hợp lệ print 'number of samples must be an integer number'** và dừng chương trình.
- **Dùng vòng lặp for, lặp lại num_samples lần. Mỗi lần dùng random modules tạo một con số ngẫu nhiên trong range [0.0, 10.0) cho predict và target.** Sau đó đưa predict và target vào loss function và print ra kết quả mỗi lần lặp.
- **Dùng random.uniform(0,10)** để tạo ra một số ngẫu nhiên trong range [0,10)
- **Giả xử người dùng luôn nhập đúng loss name MSE, MAE, và RMSE (đơn giảng bước này để các bạn không cần check tên hợp lệ)**

Exercise4: Viết function tính loss theo regression loss function

- MAE = $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|$
- MSE = $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$
- RMSE = $\sqrt{MSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}$
- **n** chính là **số lượng samples (num_samples)**, với **i** là mỗi sample cụ thể. Ở đây các bạn có thể hiểu là cứ mỗi **i** thì sẽ **có 1 cặp** y_i là **target** và $\widehat{y_i}$ là predict.

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a+b}$$

```
exercise4()
>> Input number of samples (integer number) which are generated: 5
Input loss name: RMSE
loss name: RMSE, sample: 0, pred: 6.659262156575629, target: 4.5905830130732355,
    loss: 4.279433398761796
loss name: RMSE, sample: 1, pred: 4.592264312227207, target: 8.447168720237958,
    loss: 14.860287994900718
loss name: RMSE, sample: 2, pred: 8.701801828625959, target: 9.280646891626386,
    loss: 0.3350616069599687
loss name: RMSE, sample: 3, pred: 4.799972972282257, target: 9.877147335937869,
    loss: 25.777699518961764
loss name: RMSE, sample: 4, pred: 0.20159822778697878, target: 5.540221923628147,
    loss: 28.50090296579681
final RMSE: 3.8406610234536727


exercise4()
>> Input number of samples (integer number) which are generated: aa
number of samples must be an integer number
```

loss của Squared Error

Final loss của RMSE

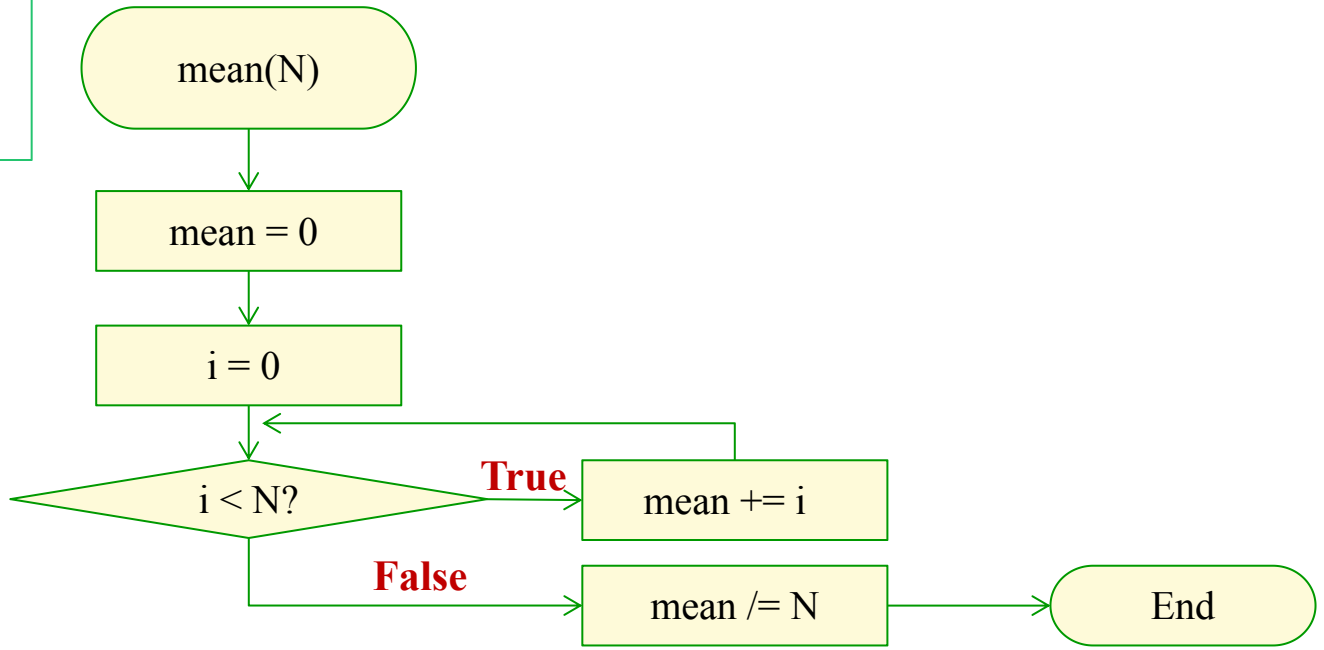
AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Exercise4: Viết function tính loss theo regression loss function

- MAE = $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|$
- MSE = $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$
- RMSE = $\sqrt{MSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}$
- **n** chính là **số lượng samples (num_samples)**, với **i** là mỗi sample cụ thể. Ở đây các bạn có thể hiểu là cứ mỗi **i** thì sẽ **có 1 cặp** y_i là **target** và $\widehat{y_i}$ là predict.

$$mean = \frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} i\ ,\ N > 0$$

```
FUNCTION mean(N)
    mean = 0
    FOR i start at 0 TO N - 1
        mean += i
    ENDFOR
    mean  /= N
    RETURN mean
ENDFUNCTION
```



AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

- **Pseudocode**

```
FUNCTION calc_ae(y, y_hat)
    result = absolute(y - y_hat)
    RETURN result
ENDFUNCTION
```

```
FUNCTION calc_se(y, y_hat)
    result = (y - y_hat)**2
    RETURN result
ENDFUNCTION
```

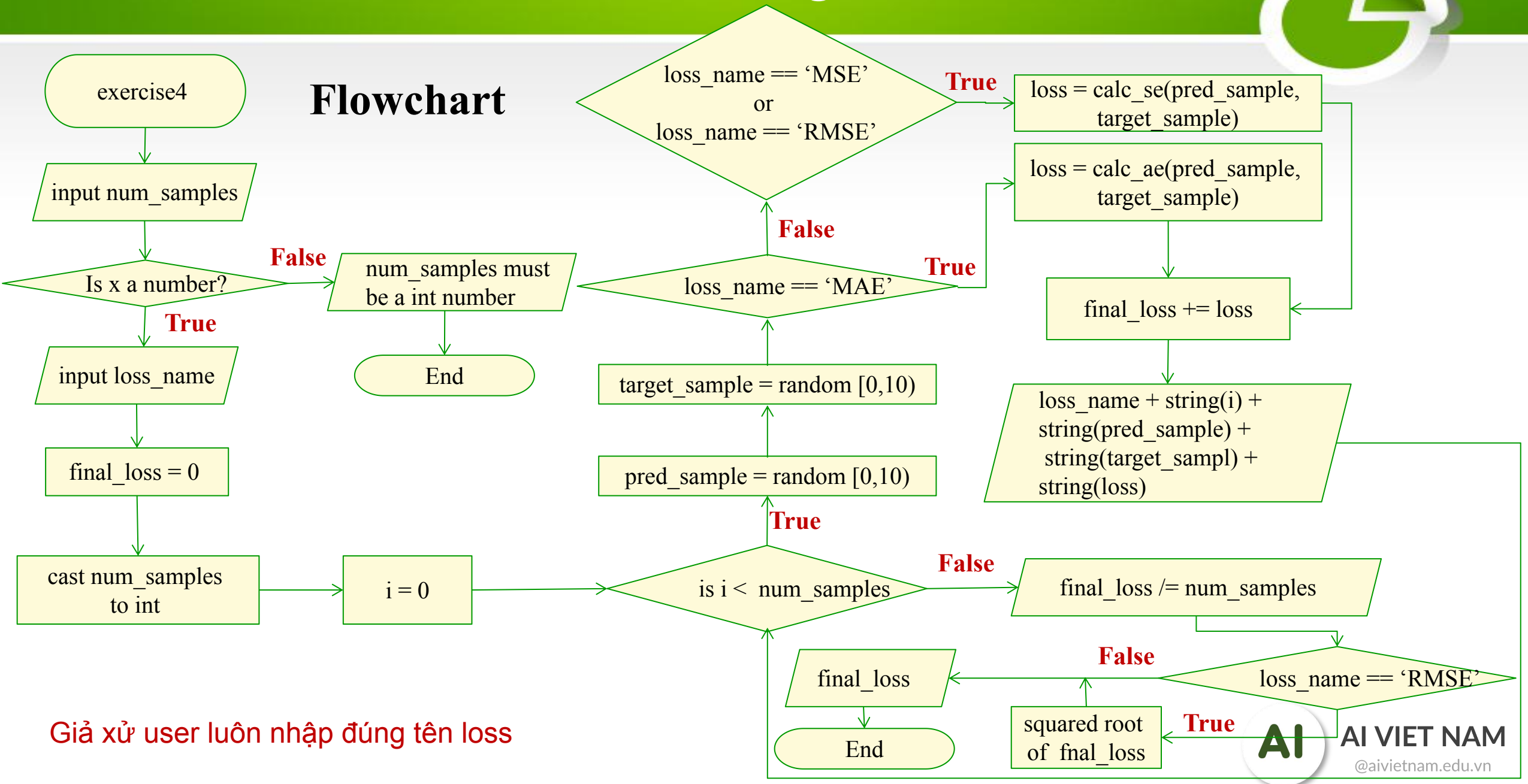
```
FUNCTION exercise4()
    num_samples = input('Input num_samples = ')
    IF not samples .isnumeric() THEN
        PRINT "number of samples must be an integer number"
        RETURN
    ENDIF
    loss_name = input('Input loss name:  ')

    final_loss = 0
    cast num_samples to int
    FOR i start at 0 TO num_samples - 1
        pred_sample = random FROM 0 TO less than 10
        target_sample = random FROM 0 TO less than 10

        IF loss_name == 'MAE' THEN
            loss = calc_ae(sample , target_sample)
        ELSE IF loss_name == 'MSE' OR loss_name == 'RMSE' THEN
            loss = calc_se(sample , target_sample)
        ENDIF
        final_loss += loss
        PRINT loss_name + string(i) +  string(pred_sample) +  string(target_sampl) + stringloss)
    ENDFOR
    final_loss /= num_samples
    IF loss_name == 'RMSE' THEN
            final_loss = square root of final_loss
    ENDIF
    PRINT string(final_loss )
ENDFUNCTION
```

Exercise4: Viết function tính loss theo regression loss function

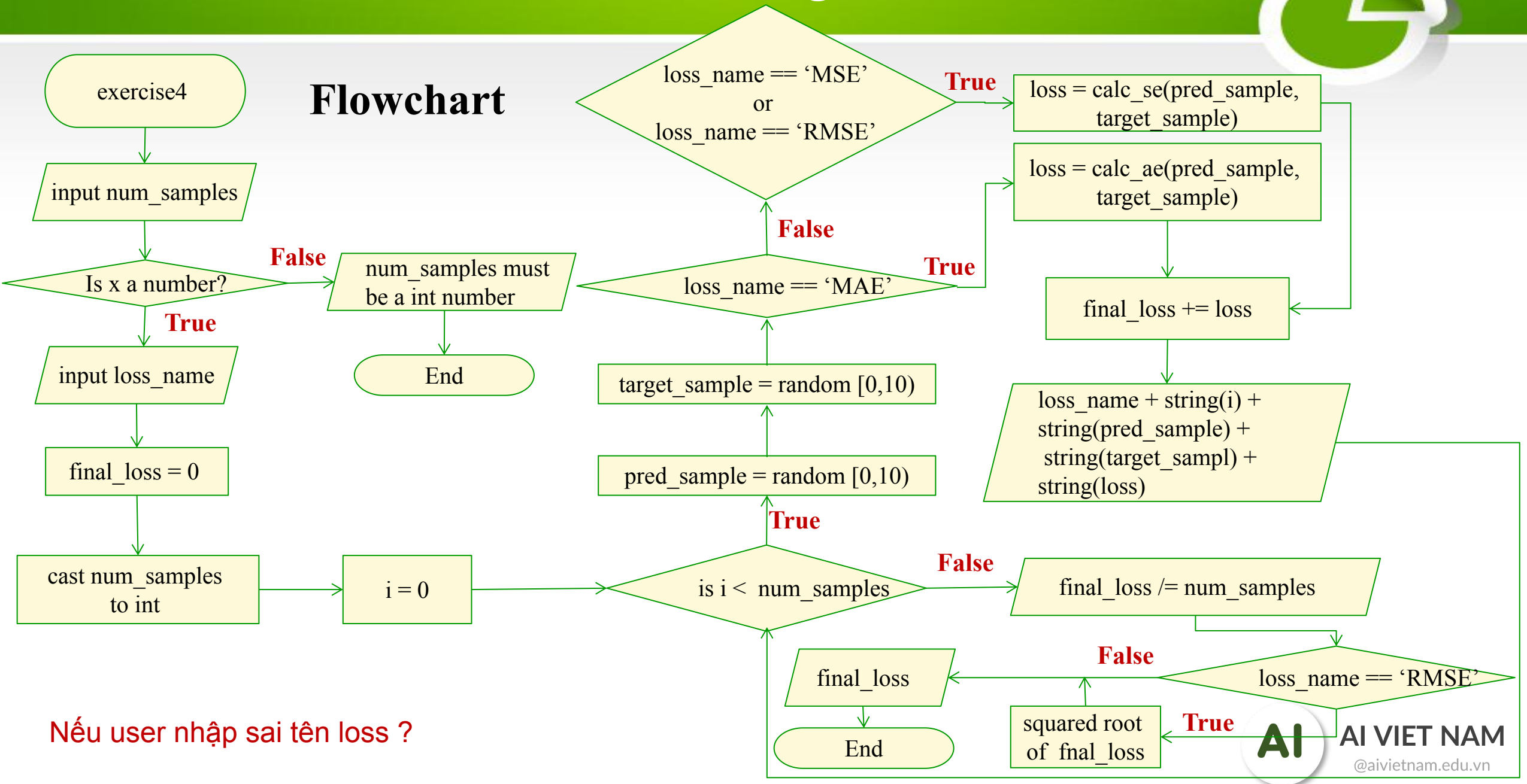
Flowchart



Giả xử user luôn nhập đúng tên loss

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Exercise4: Viết function tính loss theo regression loss function



Nếu user nhập sai tên loss ?

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

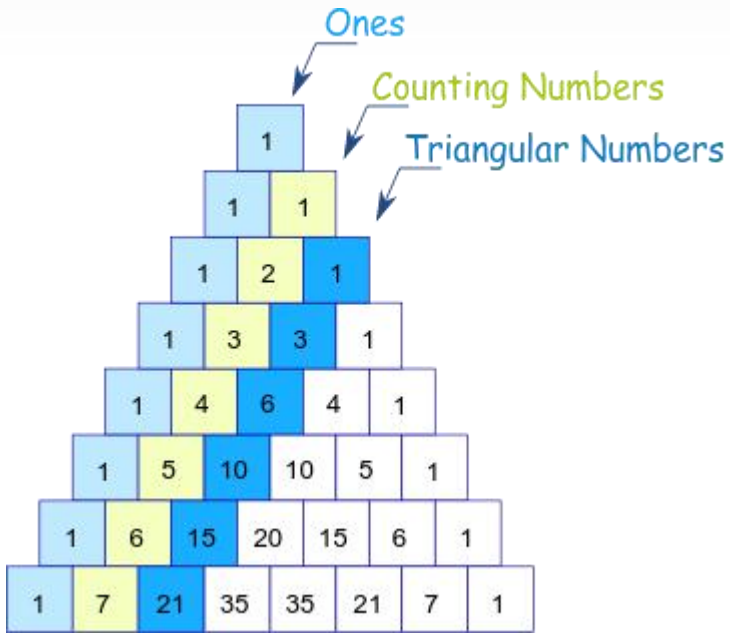
Content

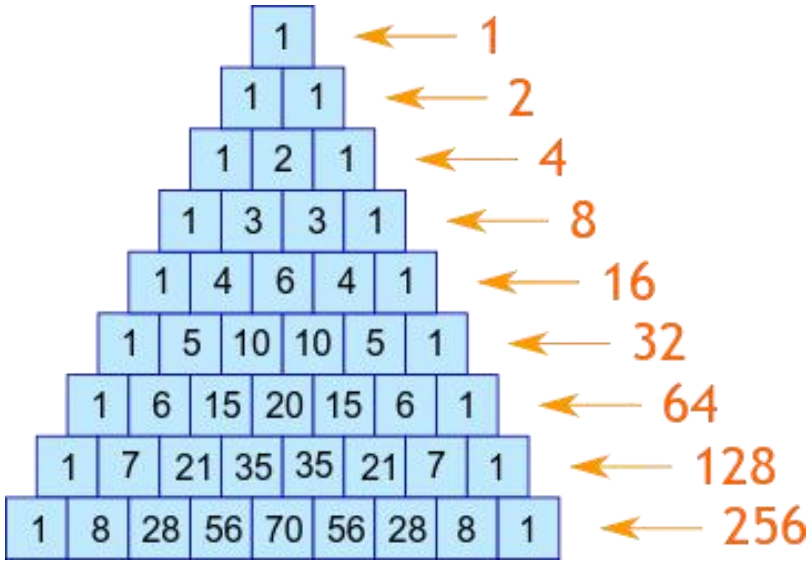
- **Exercise4: Viết function tính loss theo regression loss function**
  - Mean Absolute Error (MAE)
  - Mean Square Error (MSE)
  - Root Mean Square Error (RMSE)
- **Other Exercises: Giới thiệu idea các bài tập**
  - Exercise5: Viết function thực hiện tính Pascal's Triangle và Fibonacci Sequence
  - Exerices6: Viết function xấp xỉ các hàm lượng giác
  - Exercise7: Viết function đảo ngược các vị trí 1 số nguyên dương cho trước

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

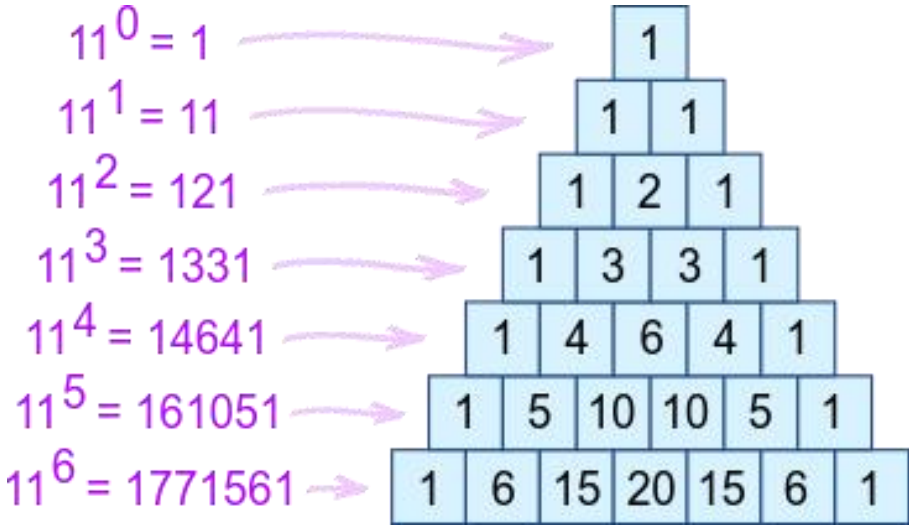
Other Exercises: Giới thiệu idea các bài tập

- Exercise5: Viết function thực hiện tính Pascal's Triangle và Fibonacci Sequence





Symmetrical



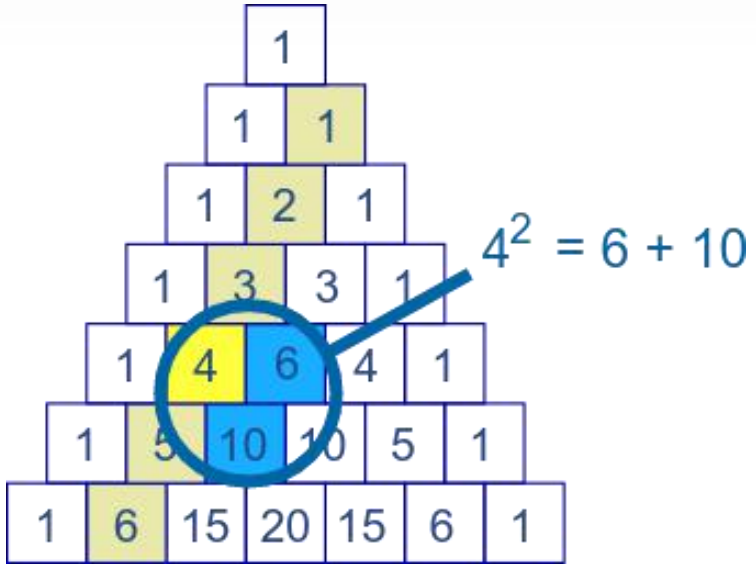
Exponents of 11

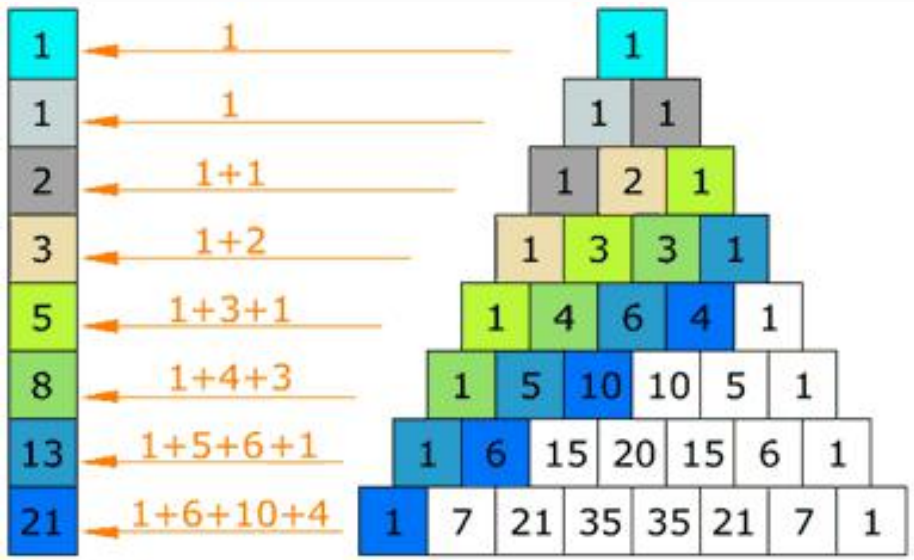
https://www.mathsisfun.com/pascals-triangle.html

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Other Exercises: Giới thiệu idea các bài tập

- Exercise5: Viết function thực hiện tính Pascal's Triangle và Fibonacci Sequence





Fibonacci Sequence

https://www.mathsisfun.com/pascals-triangle.html

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Other Exercises: Giới thiệu idea các bài tập

- Exercise5: Viết function thực hiện tính Pascal's Triangle và Fibonacci Sequence

Tosses	Possible Results (Grouped)	Pascal's Triangle
1	H T	1, 1
2	HH HT TH TT	1, 2, 1
3	HHH HHT, HTH, THH HTT, THT, TTH TTT	1, 3, 3, 1
4	HHHH HHHT, HHTH, HTHH, THHH HHTT, HTHT, HTTH, THHT, THTH, TTHH HTTT, THTT, TTHT, TTTH TTTT	1, 4, 6, 4, 1
	... etc ...	

Power	Binomial Expansion	Pascal's Triangle
2	$(x + 1)^2 = \mathbf{1}x^2 + \mathbf{2}x + \mathbf{1}$	1, 2, 1
3	$(x + 1)^3 = \mathbf{1}x^3 + \mathbf{3}x^2 + \mathbf{3}x + \mathbf{1}$	1, 3, 3, 1
4	$(x + 1)^4 = \mathbf{1}x^4 + \mathbf{4}x^3 + \mathbf{6}x^2 + \mathbf{4}x + \mathbf{1}$	1, 4, 6, 4, 1
	... etc ...	

https://www.mathsisfun.com/pascals-triangle.html

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Other Exercises: Giới thiệu idea các bài tập

- Exercise5: Viết function thực hiện tính Pascal's Triangle và Fibonacci Sequence

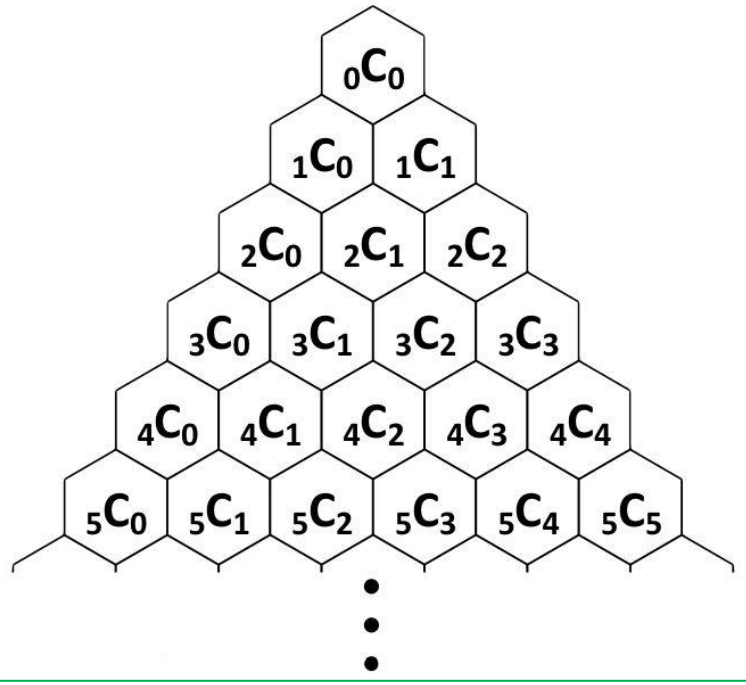
- row index start at 0
- row with **n** index: ${}_nC_0$, ${}_nC_1$, ${}_nC_2$, …, ${}_nC_n$
- ${}_nC_r = \frac{n!}{(n-r)!r!}$
- ${}_nC_{r+1} = \frac{n!}{(n-r-1)!(r+1)!}$

$$x! = x(x-1)!$$

$$(x+1)! = (x+1)x!$$

$$(n-r-1)! = \frac{(n-r)!}{n-r}$$

$$(r+1)! = (r+1)r!$$



row with n index: ${}_nC_{r+1} = \frac{n!(n-r)}{(n-r)!r!(r+1)} = {}_nC_r \frac{n-r}{r+1}$

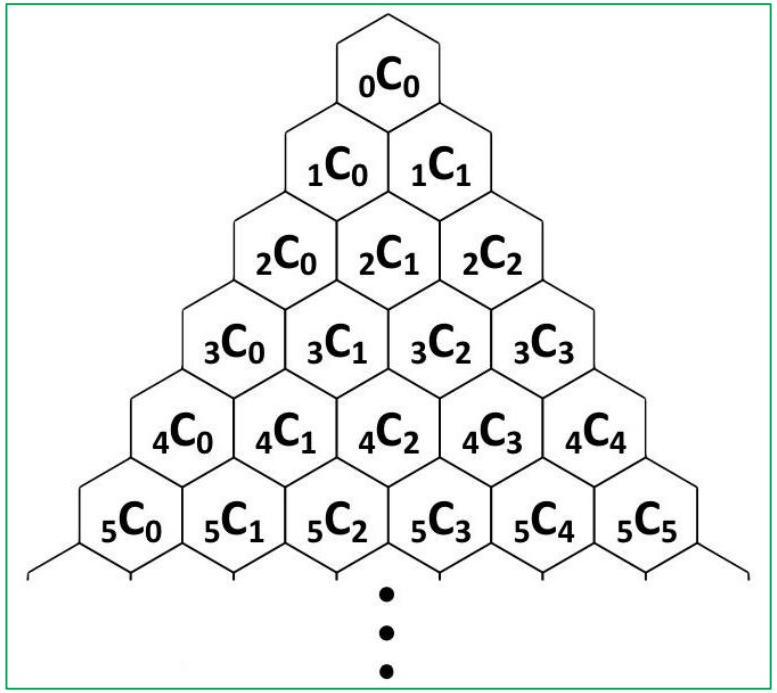
row with n index: ${}_nC_{r+2} = {}_nC_{r+1} = \frac{n-r-1}{r+1+1}$

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Other Exercises: Giới thiệu idea các bài tập

row with n index: $_nC_{r+1} = \frac{n!(n-r)}{(n-r)!r!(r+1)} = {}_nC_r \frac{n-r}{r+1}$

row with n index: $_nC_{r+2} = {}_nC_{r+1} \frac{n-r-1}{r+1+1}$




```
FUNCTION exercise5(level)
    FOR row start at 0 TO level- 1
        value = 1
        numerator = row
        denominator = 1
        FOR pos start at 0 TO row
            print(value, end=' ')
            value = value * numerator // denominator
            numerator -= 1
            denominator += 1
        ENDFOR
        print()
    ENDFOR
ENDFUNCTION
```

@aivietnam.edu.vn

Other Exercises: Giới thiệu idea các bài tập

- Exercise5: Viết function thực hiện tính Pascal's Triangle và Fibonacci Sequence

Fibonacci sequence = 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...

```
n1=0,   n2=1:   0 + 1 = 1
n1=1,   n2=1:   1 + 1 = 2
n1=1,   n2=2:   1 + 2 = 3
n1=2,   n2=3:   2 + 3 = 5
n1=3,   n2=5:   3 + 5 = 8
n1=5,   n2=8:   5 + 8 = 13
n1=8,   n2=13: 8 + 13 = 21
n1=13, n2=21: 13 + 21 = 34
```

- set n1 = 0, n2 = 1
- if length > 0, nếu không dừng chương trình.
- if lenght == 1, print 0
- else:
  loop from 0 to length -1
  + print n1
  + temp = n1 + n2
  + n1 = n2
  + n2 = temp

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Other Exercises: Giới thiệu idea các bài tập

- Exerices6: Viết function xấp xỉ các hàm lượng giác

$$sin(x) \approx \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{(2n+1)}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \dots$$

$$cos(x) \approx \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \frac{x^{10}}{10!} + \dots$$

$$sinh(x) \approx \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{(2n+1)}}{(2n+1)!} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} + \dots$$

$$cosh(x) \approx \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} + \frac{x^{10}}{10!} + \dots$$

- Sử dụng loop
- Viết 1 hàm tính giai thừa
- Viết 1 hàm thực thiện phần tử và gọi hàm tính giai thừa

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Other Exercises: Giới thiệu idea các bài tập

- Exerices6: Viết function xấp xỉ các hàm lượng giác

coef

num

$$sin(x) \approx \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{(2n+1)}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \dots$$

denom

- Sử dụng loop
- Viết 1 hàm tính giai thừa
- Viết 1 hàm thực thiện phần tử và gọi hàm tính giai thừa

```
FUNCTION factorial_fcn(x)
    res = 1
    FOR i start at 0 TO x-1
        res *= (i+1)
    RETURN result
ENDFUNCTION
```

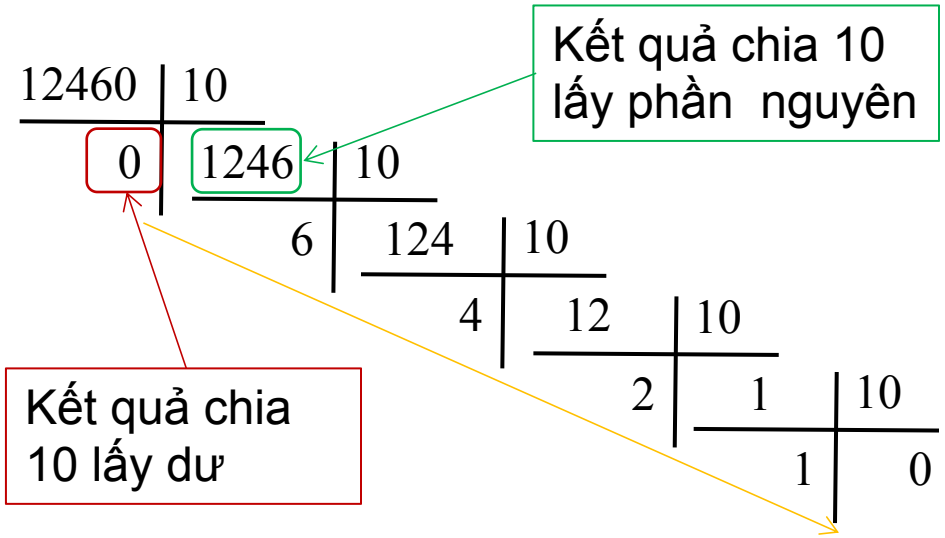
```
FUNCTION approx_sin(x,n)
    sin_approx = 0
    FOR i start at 0 TO n
        coef = (-1)**i
        num = x**(2*i+1)
        denom = factorial_fcn(2*i+1)
        sin_approx += ( coef ) * ((num)/(denom))
    ENDFOR
    RETURN sin_approx
ENDFUNCTION
```

NAM
@aivietnam.edu.vn

Other Exercises: Giới thiệu idea các bài tập

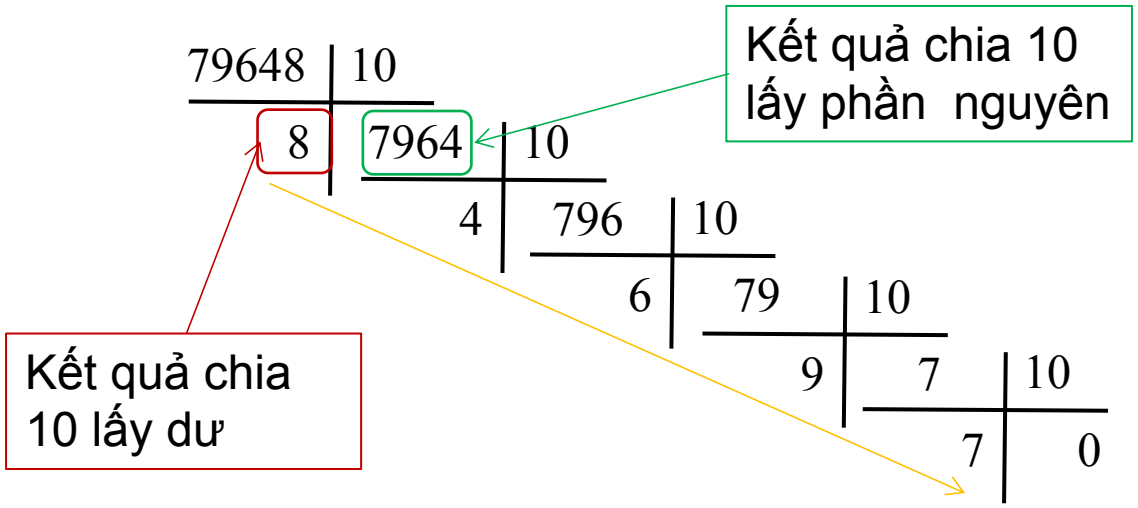
- Exercise7: Viết function đảo ngược các vị trí 1 số nguyên dương cho trước

12460 → 06421 = 6421



(((0*10 + 6)*10 + 4)*10+2)*10+1 = 6421

79648→ 84697



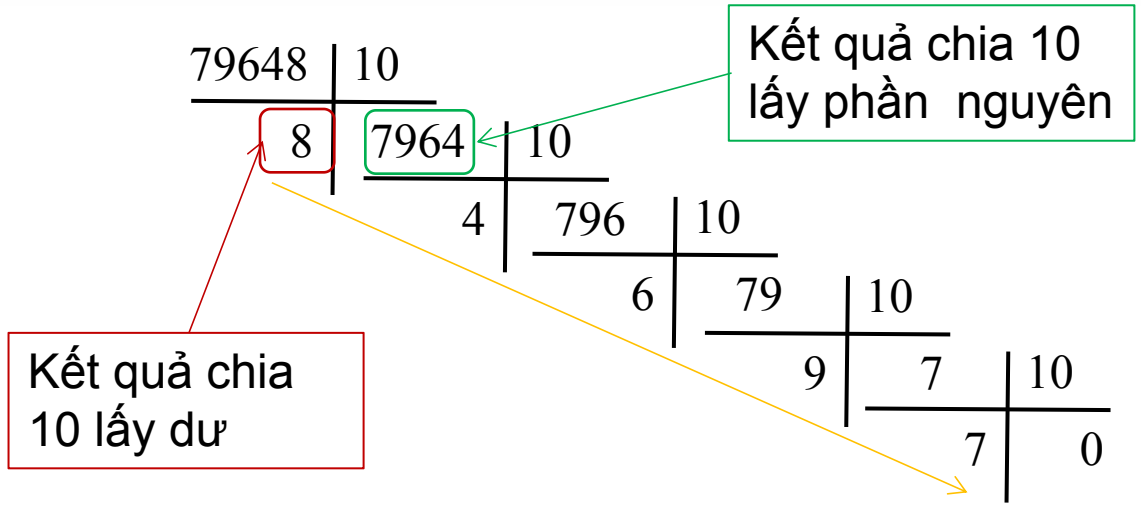
(((8*10 + 4)*10 + 6)*10+9)*10+7 = 84697

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Other Exercises: Giới thiệu idea các bài tập

- Exercise7: Viết function đảo ngược các vị trí 1 số nguyên dương cho trước

79648→ 84697



(((8*10 + 4)*10 + 6)*10+9)*10+7 = 84697
((((0*10+ 8)*10 + 4)*10 + 6)*10+9)*10+7 = 84697

```
FUNCTION approx_sin(n)
    r_num = 0
    WHILE  n > 0
        reminder = n % 10
        r_num = (r_num * 10) + reminder
        n = n // 10
    ENDWHILE
    RETURN r_num
ENDFUNCTION
```

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn